

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

题目：文具店销售管理系统	组号：9	日期：2026 年 5 月 27 日	得分（满分 5 分）：
日志内容： 1. 选题背景。通过调研，可从选题所属领域的现状、问题、关键技术和发展前景等方面论述。 2. 需求分析。介绍课程设计拟解决哪些实际问题（切勿写成研究背景和意义）。 3. 参考文献。列出参考教材、文献、网站等课程设计相关材料。 4. 课程设计计划表。 要求：不少于 2000 字。			
1. 选题背景 1.1 行业现状 文具零售是社区商业中最常见、与民生关系最密切的业态之一。根据中国文教体育用品协会发布的行业统计数据，全国文具零售终端数量超过 50 万家，其中中小型独立文具店占比超过 80%，构成了文具流通体系的“毛细血管”。这类店铺通常分布在居民区、学校周边和办公商圈，具有以下显著特征： 商品种类繁多。一家典型的中小文具店经营 SKU 通常在 500-2000 种之间，涵盖书写工具（笔类）、纸张本册、绘图工具、修正用品、胶粘用品、办公设备和学生文具等数十个品类。每一品类下又按品牌、规格、颜色进一步细分，形成高度碎片化的商品矩阵。 库存周转高频。学生文具属于日常消耗品，中性笔、练习本、橡皮等单品的学生人均月消耗量可观。一家学校周边的文具店日均客流量可达 50-100 人次，高峰时段（开学季、考试季）更是成倍增长。这种高周转特征使得库存管理的实时性和准确性成为经营成败的关键因素。 交易客单价低但频次高。单笔交易金额通常在几元到几十元之间，但每天累计交易可达数十笔甚至上百笔。这意味着经营者需要高效记录每一笔交易，并能随时追溯对账。 然而，现实情况是，绝大多数中小型文具店的管理手段仍停留在极其原始的阶段。课题组通过对周边社区文具店的实地走访发现，超过七成的店铺采用手工记账方式——使用纸质账簿记录每日进销存，部分店铺甚至完全依赖店主的记忆进行补货决策，缺乏任何形式的信息化支撑。这种管理方式带来的问题是显而易见的：库存账实不符、畅销品断货而不自知、滞销品长期积压占用资金、财务核算耗时费力且容易出错。 1.2 核心痛点 经过实地调研和需求梳理，文具店日常经营中面临的核心管理痛点可归纳为以下四个方面： （1）库存管理失控 文具商品种类多、规格杂、单品价值低但总量庞大，依靠纸质账簿或人工记忆维护库存信息，			

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

存在天然的不可靠性。常见的场景是：账簿记录某商品库存 20 件，实际货架上只剩 5 件，差异来源于昨日的一笔销售忘记入账；或者某畅销中性笔已经断货三天，但店主直到顾客反复询问才发现。这种库存信息失真直接导致两种损失——缺货损失（Lost Sales）和积压损失（资金占用及商品过期）。

（2）交易追溯困难

每日几十笔销售和进货，手工记录难免遗漏或写错。月底对账时，面对厚厚一本手写流水账，要找出某一天的某笔交易明细异常困难。更复杂的场景是：商品退货时，需要找到原始销售记录、核对数量和金额、将库存恢复，这套流程在纸质账簿上几乎不可实现。交易信息缺乏结构化存储，使得任何形式的经营分析都无从谈起。

（3）进货决策缺乏数据支撑

进什么货、进多少、什么时候进——这三个问题决定了文具店的资金利用效率和库存健康度。在缺乏销售数据分析的情况下，进货决策完全依赖店主的“感觉”和供货商的推销。畅销品补货不及时导致长期断货，滞销品因“觉得可能会卖”而重复采购，最终造成库存结构畸形——畅销品不够卖、滞销品占仓位。

（4）信息孤岛效应

库存、销售、进货三套数据在纸质账簿中是物理隔离的：库存账本记商品数量，销售流水簿记每笔交易，进货单夹在文件夹里。三本账之间没有联动关系，卖出一件商品需要同时更新销售记录和库存数据，人工操作极易遗漏其中一步，导致数据不一致。这种信息孤岛使得经营者无法获得“一表看全貌”的经营视图。

1.3 关键技术

本系统选择的技术路线核心原则为：使用课程教学语言（C 语言）完成系统构建，不依赖第三方框架，从底层实现关键机制，以体现对计算机专业核心课程知识的综合运用能力。

（1）C 语言 + Winsock2 自建 HTTP 服务器

不同于常见的课程设计选择——使用 Python Flask、Node.js Express 或 Java Spring Boot 等高层框架快速搭建 Web 服务，本系统选择了更具挑战性和教学价值的方案：使用 C 语言从 Socket 层面自主构建 HTTP 服务器。这一决策基于以下考虑：

C 语言是计算机专业核心教学语言，本系统的所有后端代码均使用 C 语言编写，确保课程设计与教学体系深度衔接。通过 Winsock2 API 实现 TCP 服务器的完整生命周期——WSAStartup() 初始化协议栈 → socket() 创建套接字 → bind() 绑定端口 → listen() 开始监听 →

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

`accept()` 阻塞等待连接 → `recv()/send()` 收发数据 → `closesocket()` 关闭连接，整个过程覆盖了《计算机网络》课程中 TCP 协议的核心知识点。

在 HTTP 协议层面，系统手动实现了 HTTP/1.1 请求的完整解析流程：解析请求行（方法 + 路径 + 协议版本）、解析请求头（Content-Length 等）、定位请求体（POST/PUT 的数据载荷）、构造响应（状态行 + 响应头 + CORS 跨域头 + JSON 响应体）。这一过程将《计算机网络》应用层的抽象概念转化为可运行的代码，远比调用框架的 `app.get()` 更能体现对协议本质的理解。

此外，系统实现了 CORS（Cross-Origin Resource Sharing）跨域资源共享机制，在所有 API 响应中添加 `Access-Control-Allow-Origin: *` 等头部字段，使前端 JavaScript 能够跨域访问后端 API，体现了对浏览器同源策略和安全机制的理解。

（2）Vue 3 前端框架（CDN 模式）

前端采用 Vue 3（JavaScript 渐进式框架），通过 CDN 方式引入 `vue.global.prod.js` 生产构建版本。选择 CDN 方式而非 npm/webpack 构建工具链，主要考虑到课程设计的演示便捷性——整个前端封装在单个 HTML 文件中，无需安装 Node.js 环境和构建工具。后端服务器可以直接 serve 该文件，降低环境配置门槛。

技术上，前端利用 Vue 3 的响应式数据绑定（Reactive Data Binding）、条件渲染（`v-if`）、列表渲染（`v-for`）和计算属性（`computed`）等核心特性，实现了 11 个功能页面的状态管理和组件化展示。前端通过 `fetch()` API 与后端进行 JSON 格式的数据交互，体现了前后端分离（Separation of Frontend and Backend）的现代 Web 开发架构。

（3）管道符分隔文本文件存储

数据持久化采用自定义的管道符分隔文本格式（Pipe-Separated Values），每行一条记录。这一选择并非能力限制，而是经过权衡的教学设计：使用文本文件可以直观展示数据的组织方式，学生用任何文本编辑器即可查看和修改数据；管道符 `|` 极少出现在中文商品名中，作为分隔符天然安全，无需像 CSV（逗号分隔值）那样处理引号转义；解析过程仅需 C 标准库的 `strtok()` 和 `sscanf()` 即可实现，不依赖任何外部库；文件 I/O 操作（`fopen/fgets/fprintf`）覆盖了《C 程序设计》课程的核心教学内容。

（4）轻量级 JSON 构建器

C 语言没有原生 JSON 序列化能力，而前后端通信必须使用 JSON 格式。本系统自主实现了一个轻量级 JSON 构建器（`JsonBuilder` 结构体），通过状态机模式管理 JSON 字符串的拼接过程。构建器自动处理逗号分隔符的插入（`first` 标记位）、字符串值的双引号包裹和转义、嵌套

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

对象和数组的递归构建。这一实现体现了数据结构课程中“字符串处理”和“状态管理”的综合应用能力。

1.4 发展前景

本系统的技术架构具有良好的可扩展性，在多个维度上可以持续演进：

数据层升级：当前使用文本文件存储，适合百条级别的课程设计场景。在实际商业应用中，可将数据层替换为 SQLite（嵌入式数据库）或 MySQL/PostgreSQL（关系数据库管理系统），引入 SQL 结构化查询语言和索引机制，大幅提升查询效率和数据安全性。文本文件中已预留了清晰的数据结构定义（Product/Sale/Purchase 结构体），迁移到数据库时只需修改 data.c 中的 load_*() 和 save_*() 函数即可，其他业务模块无需改动。

并发处理：当前服务器采用单线程模型（每次 accept 一个连接，处理完再接受下一个），适合课程设计的单用户场景。通过引入多线程（CreateThread 或 pthread），可以为每个客户端连接创建一个处理线程，使服务器能够同时服务多个用户。结合线程池技术可以避免频繁创建销毁线程的开销。

功能扩展：在现有进销存核心功能之上，可以扩展供应商管理（记录供应商信息和采购历史）、会员积分系统（支持会员注册和消费积分累计）、财务报表生成（按日/周/月自动生成利润表、库存周转率报告）、条码扫描对接（通过串口通信读取条码枪输入，实现快速商品检索和销售录入）。

多端适配：由于采用前后端分离架构，后端仅提供 JSON 格式的 RESTful API，前端可以独立替换。当前使用 Vue 3 CDN 单页面应用，未来可扩展为 React/Vue SPA 应用（Web 端）、微信小程序（移动端）或桌面端 Electron 应用，后端 API 完全不需要修改。

2. 需求分析

2.1 商品库存管理

问题描述：文具店经营的商品种类繁多，涵盖笔、本、尺、橡皮、修正用品、胶水、胶带、工具等多个品类。每种商品需要记录名称、编号、类别、生产厂家、型号、库存数量和单价等完整属性信息。经营者需要能够随时查看所有商品的库存情况，新增进货引入的新商品，修改商品信息（如价格调整），以及淘汰不再经营的商品。

功能要求：

- 支持商品信息的完整属性录入，包括商品名称、编号（系统自动生成 P 编号）、类别（从预设的 8 大类别中选择）、生产厂家、型号规格、初始库存数量和单价

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

- 支持商品列表的可视化展示，以表格形式呈现所有字段，库存数量低于阈值（20 件）时以红色警示，高于阈值时以绿色标识
- 支持按商品编号精确查询，支持按类别筛选和按关键字（名称/编号/厂家）模糊搜索，支持多条件组合查询
- 支持商品信息修改，包括名称、类别、厂家、型号、库存、单价等全部字段
- 支持商品删除，删除后从列表中移除
- 商品种类数据量不少于 20 条

2.2 销售交易管理

问题描述：销售是文具店日常经营的核心业务流程。每笔销售需要记录关联的商品编号、商品名称、交易日期、销售数量、实际售价和交易总额。更重要的是，销售操作必须与库存管理联动——每售出一件商品，系统自动扣减对应商品的库存数量，确保库存数据实时反映真实库存。如果库存不足，系统应当拒绝该笔销售并给出明确提示，防止超卖。删除销售记录时（相当于顾客退货），系统需要自动恢复对应商品的库存。

功能要求：

- 支持销售记录的完整信息录入，包括关联商品（从商品列表中选择）、交易日期（默认为当天）、销售数量、销售单价（默认为商品预设售价，支持手动修改以实现议价场景），交易总额自动计算（数量 × 单价）
- 支持销售记录列表展示，以表格形式呈现所有字段，支持多条件组合筛选——按商品类别、按日期范围（起始日期至结束日期）、按排序方向（日期升序/降序），所有条件为“与”逻辑
- 支持销售创建时的库存校验——库存不足时返回明确错误提示（如“库存不足，当前库存：5”），拒绝创建销售记录
- 支持销售创建时的库存自动扣减（`stock -= quantity`），并同步保存商品文件和销售文件，确保两份数据一致
- 支持删除销售记录时的库存自动恢复（`stock += quantity`），防止退货场景下库存虚低
- 销售记录数据量不少于 20 条

2.3 进货管理

问题描述：文具店定期从供应商采购商品补充库存。每笔进货需要记录关联的商品编号、商

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

品名称、进货日期、进货数量、进货单价（采购成本价）和进货总额。与销售操作对称，进货操作也必须与库存管理联动——每进一批货，系统自动增加对应商品的库存数量（`stock += quantity`）。删除进货记录时，系统需要自动扣回对应的库存增量。

功能要求：

- 支持进货记录的完整信息录入，包括关联商品（从商品列表中选择）、进货日期、进货数量、进货单价，进货总额自动计算
- 支持进货记录列表展示，支持按类别和日期范围筛选
- 支持进货创建时的库存自动增加（`stock += quantity`），并同步保存两份文件
- 支持删除进货记录时的库存自动扣回（`stock -= quantity`），防止退购场景下库存虚高，同时设置库存下限为 0（不允许出现负数）
- 进货记录数据量不少于 10 条

2.4 数据一致性保障

问题描述：销售操作和进货操作均涉及两套数据的联动修改——交易记录表（`sales.txt / purchases.txt`）和商品库存表（`products.txt`）。如果在修改过程中系统崩溃或操作失败，可能出现“销售记录已写入但库存未扣减”或“库存已变动但记录未保存”的不一致状态。系统必须保证数据操作的原子性——任一操作的所有步骤全部成功执行，或者全部不执行。

功能要求：

- 创建销售：先完成所有校验（商品存在、库存充足），确认无误后依次写入销售记录、扣减库存、保存两份文件。任何一步失败时不执行后续操作
- 创建进货：先完成所有校验（商品存在、数量合法），确认无误后依次写入进货记录、增加库存、保存两份文件
- 修改销售数量：采用“先恢复旧扣减 → 校验新数量可行性 → 应用新扣减”的回滚式算法，若新数量不可行则恢复到修改前状态
- 修改进货数量：采用“先撤销旧增量 → 应用新增量”的对称算法
- 删除销售/进货：先恢复/扣回库存，再删除记录，确保库存数据始终与实际记录一致

2.5 统计分析

问题描述：经营者不仅需要日常的操作功能（录入、查看、修改、删除），更需要在经营数据基础之上获得有助于决策的分析视图。例如：哪些商品最畅销？哪些商品库存已经不足需要补

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

货？近一周橡皮类商品卖了多少？本月整体的经营效益如何？这些分析功能将原始的进销存数据转化为可指导经营决策的商业洞察。

功能要求：

- **仪表盘 (Dashboard)**：一屏展示核心经营指标——商品种类总数、总库存量、库存总价值（所有商品 $\text{stock} \times \text{price}$ 之和）、今日销售额和销售量、本周销售额、本月销售额、历史累计总销售额、历史累计总进货额、毛利润（销售额 - 进货额）、库存预警商品数量。仪表盘同时展示最近 8 条销售记录，方便快速了解最新交易动态

- **销售排行榜**：按商品汇总统计销售量和销售金额，以销售金额降序排列，显示排名、商品编号、商品名称、类别、总销售量、总销售金额和当前库存量。支持按日期范围筛选排行数据。通过排行榜可以快速识别畅销商品（前几名）和滞销商品（后几名）

- **库存预警**：筛选所有库存低于 20 件的商品，以列表形式展示编号、名称、类别、当前库存和单价。库存低于 10 件标记为“严重不足”，10-19 件标记为“偏低”。预警列表帮助经营者快速定位需要补货的商品

- **近一周类别销售统计**：按类别统计最近 7 天（含今天）的销售情况。支持选择特定类别（如“橡皮”）或全部类别。返回汇总数据（总销售额、总销售量、当前库存量）和每日销售明细（7 天中每天的销售金额）。通过日报表可以直观看到销售趋势和周期性波动

- **库存全景报告**：每个商品一行，展示编号、名称、类别、当前库存量、单价、库存价值（库存 $\times$ 单价）、历史累计销售量、历史累计销售额、历史累计进货量、历史累计进货额。一表呈现每个商品完整的进销存全景，辅助经营者全面评估各商品的经营表现

3. 参考文献

教材

- [1] 谭浩强. C 程序设计（第五版）[M]. 北京：清华大学出版社，2017.
- [2] Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. The C Programming Language (Second Edition) [M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1988.
- [3] 严蔚敏, 吴伟民. 数据结构（C 语言版）[M]. 北京：清华大学出版社，2007.
- [4] 谢希仁. 计算机网络（第八版）[M]. 北京：电子工业出版社，2021.
- [5] W. Richard Stevens. TCP/IP 详解 卷 1: 协议 [M]. 范建华, 胥光辉, 等译. 北京：机械工业出版社，2000.
- [6] W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff. UNIX 网络编程 卷 1: 套接字联网 API（第三版）[M]. 杨继张, 译. 北京：人民邮电出版社，2015.
- [7] 尤雨溪. Vue.js 设计与实现 [M]. 北京：人民邮电出版社，2022.
- [8] Robert C. Martin. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship [M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

2026 春《C 语言课程设计》日志（一）

技术标准与规范

- [9] IETF RFC 7230. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing [S]. Internet Engineering Task Force, 2014.
- [10] IETF RFC 7231. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content [S]. Internet Engineering Task Force, 2014.
- [11] IETF RFC 8259. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format [S]. Internet Engineering Task Force, 2017.
- [12] ECMA International. ECMAScript 2022 Language Specification (13th Edition) [S]. ECMA-262, 2022.
- [13] W3C Recommendation. Cross-Origin Resource Sharing [S]. World Wide Web Consortium, 2014.
- [14] W3C Recommendation. Fetch API Living Standard [S]. Web Hypertext Application Technology Working Group, 2025.

在线资源

- [15] Microsoft Docs. Windows Sockets 2 (Winsock) API Reference [EB/OL]. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/>, 2025.
- [16] Microsoft Docs. Getting Started with Winsock [EB/OL]. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/getting-started-with-winsock>, 2025.
- [17] cppreference.com. C Standard Library Reference [EB/OL]. <https://en.cppreference.com/w/c>, 2025.
- [18] Vue.js 官方文档. Vue 3 开发指南 [EB/OL]. <https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html>, 2025.
- [19] MDN Web Docs. Fetch API — Web API 接口参考 [EB/OL]. https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Fetch_API, 2025.
- [20] MDN Web Docs. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) [EB/OL]. <https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/CORS>, 2025.
- [21] MDN Web Docs. HTTP 概述 [EB/OL]. <https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Overview>, 2025.
- [22] GNU Project. The GNU C Library Reference Manual [EB/OL]. <https://www.gnu.org/software/libc/manual/>, 2025.

5. 课程设计计划表（后续可能有小改动）

成员	负责模块	源文件	代码量（暂时）
张子浩	数据层定义 + 数据生成	data.c、data.h、generate_data.c	~800 行左右
李成俊	工具层 + 商品管理功能	utils.c、utils.h、product.c、product.h	~800 行左右

2026 春 《C 语言课程设计》日志（一）

张翔	销售功能 + 进货功能 + 前端界面	sale.c、sale.h、purchase.c、purchase.h、前端模块	C~800 行左右 + 前端~1,229 行
杨宇辰	HTTP 服务器 + 统计分析功能	server.c、stats.c、stats.h	~1,200 行左右

组员（手写签名）：

楊宇辰 張子浩

張翔 李成俊